

经典卢瑟福散射与量子散射的数值模拟研究

张轲源¹, 曹力文¹, 罗登情¹

(1. 云南大学 物理与天文学院, 云南 昆明 650504)

摘要: 本文系统建立了量子散射数值模拟的完整理论基础。首先从经典卢瑟福散射出发, 给出库仑势能表达式及散射角解析公式, 并引入相对论修正下的经典轨道数值求解方法。随后详细推导二维含时薛定谔方程与时间演化算符, 阐述二阶对称 Trotter 分解的数学原理。在此基础上完整呈现分步傅里叶方法 (SSFT) 的三步演化过程, 给出时空网格离散化方案及奈奎斯特采样条件、稳定性判据等数值收敛性条件。最后介绍量子散射角的动量空间期望提取方法, 分析数值离散误差、边界效应、波包宽度及演化充分性四类误差来源, 阐明量子模拟在大碰撞参数极限下收敛于经典解析解的物理机制。

关键词: 量子散射; 分步傅里叶方法; Trotter 分解; 高斯波包; 数值模拟

中图分类号: O 4-1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1

【DOI】 1

量子散射理论是研究微观粒子相互作用的基本框架。近年来, 波包散射方法为处理库仑势等长程相互作用提供了新的视角。Hoffmann 系统地研究了波包在库仑势中的散射行为, 发现低能情形下会出现偏离卢瑟福公式的阴影区, 并通过分波分析给出了有限概率的计算方法^[1,2]。本文在其理论基础上, 结合数值模拟技术, 建立一套完整的量子散射模拟框架, 涵盖经典散射、量子含时演化以及散射角提取等环节, 为后续数值实验提供严格的数学依据。

1 经典卢瑟福散射理论

1.1 库仑相互作用势能

α 粒子与金原子核之间的库仑相互作用势能表达式为^[4]:

$$V(r) = \frac{Z_1 Z_2 \alpha \hbar c}{r} \quad (1)$$

式中各物理参数含义: $Z_1 = 2$ 为 α 粒子电荷数, $Z_2 = 79$ 为金原子核电荷数; $\alpha \approx 1/137$ 为精细结构常数; $\hbar c \approx 197.3 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ 为约化普朗克常数与光速的乘积; $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为 α 粒子与散射中心的径向距离。

为规避坐标原点处势能奇点, 数值计算中对库

仑势做正则化处理:

$$V(x, y) = \frac{Z_1 Z_2 \alpha \hbar c}{\sqrt{x^2 + y^2 + \varepsilon^2}} \quad (2)$$

本文取正则化小量 $\varepsilon = 0.1 \text{ fm}$, 在保证势能物理特性不变的前提下, 避免分母为零造成的数值溢出。

1.2 经典散射角解析公式

在中心力场下, 碰撞参数 b (瞄准距离) 与散射角 θ 满足经典卢瑟福散射核心关系^[4,12]:

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{Z_1 Z_2 \alpha \hbar c}{2 E_k \cdot b} \right) \quad (3)$$

其中 E_k 为 α 粒子入射动能。该式表明: 碰撞参数越小, 粒子越靠近原子核, 散射偏转角度越大; 当碰撞参数趋于无穷大时, 散射角趋近于 0° , 粒子沿原入射方向直线运动。

1.3 相对论修正下经典轨道数值求解

考虑 α 粒子相对论效应, 采用相对论形式的哈密顿运动方程描述粒子轨道演化^[5]:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\mathbf{p}}{E_{\text{tot}}} \\ \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} = \frac{Z_1 Z_2 \alpha \hbar c \cdot \mathbf{r}}{r^3} \end{cases} \quad (4)$$

收稿日期: 2026-06-27; 修改日期: 2026-06-27

基金项目:

作者简介:

通信作者:

式中总能量 $E_{\text{tot}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 c^2 + m_\alpha^2 c^4}$, m_α 为 α 粒子静质量。通过常微分方程数值求解可得到带电粒子在库仑场中的散射轨迹, 进而获得确定性经典散射角。

2 量子散射基本理论与含时薛定谔方程

2.1 二维含时薛定谔方程

在坐标表象下, α 粒子在库仑势场中的动力学演化满足二维含时薛定谔方程^[3,6]:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, y, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(x, y, t) \quad (5)$$

体系哈密顿算符由动能算符与势能算符两部分构成:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + V(x, y) \quad (6)$$

其中 $\psi(x, y, t)$ 为二维时变波函数, $|\psi(x, y, t)|^2$ 表示 t 时刻粒子在坐标 (x, y) 处出现的概率密度。

2.2 时间演化算符与 Trotter 对称分解

有限时间间隔 Δt 内波函数的时间演化可通过演化算符表示:

$$\psi(t + \Delta t) = \exp \left(-\frac{i\hat{H}\Delta t}{\hbar} \right) \psi(t) \quad (7)$$

由于动能算符 $\hat{T}$ 与势能算符 $\hat{V}$ 不对易, 无法直接将指数算子拆分, 因此采用二阶对称 Trotter 乘积分解做高精度近似^[7,8]:

$$\exp \left[-\frac{i(\hat{T} + \hat{V})\Delta t}{\hbar} \right] \approx \exp \left(-\frac{i\hat{V}\Delta t}{2\hbar} \right) \cdot \exp \left(-\frac{i\hat{T}\Delta t}{\hbar} \right) \cdot \exp \left(-\frac{i\hat{V}\Delta t}{2\hbar} \right) \quad (8)$$

该分解方案全局截断误差为 $O(\Delta t^2)$, 在保证数值精度的同时, 实现坐标空间与动量空间的分步演化。

3 分步傅里叶方法 (SSFT) 数值演化原理

分步傅里叶方法依托 Trotter 分解, 将单个时间步的演化拆分为三段操作, 充分利用坐标、动量空间下两个算符的对角特性实现高效计算^[9]:

第一步: 前半时间势能相位演化

势能算符仅为坐标的函数, 在坐标表象中为对角乘子算子, 直接对波函数施加相位调制:

$$\psi_1(x, y) = \exp \left(-\frac{iV(x, y)\Delta t}{2\hbar} \right) \cdot \psi(x, y) \quad (9)$$

第二步: 全时间动能相位演化

通过二维快速傅里叶变换将波函数从坐标空间转换至动量空间, 二阶微分算子转化为代数乘子形式:

$$\tilde{\psi}_1(k_x, k_y) = \text{FFT2}[\psi_1(x, y)] \quad (10)$$

动能相位演化:

$$\tilde{\psi}_2(k_x, k_y) = \exp \left[-\frac{i\hbar(k_x^2 + k_y^2)\Delta t}{2m_\alpha} \right] \cdot \tilde{\psi}_1(k_x, k_y) \quad (11)$$

第三步: 后半时间势能相位演化 (坐标空间)

通过逆快速傅里叶变换将波函数转回坐标空间, 再次施加半时间势能相位, 完成单个时间步演化:

$$\psi_2(x, y) = \text{IFFT2}[\tilde{\psi}_2(k_x, k_y)] \quad (12)$$

$$\psi_{\text{new}}(x, y) = \exp \left(-\frac{iV(x, y)\Delta t}{2\hbar} \right) \cdot \psi_2(x, y) \quad (13)$$

3.1 方法核心优势

动能算符在动量空间对角、势能算符在坐标空间对角, 规避高阶微分离散带来的精度损耗; 快速傅里叶变换算法时间复杂度为 $O(N \log N)$, 相较于有限差分法具备更高的计算效率与收敛精度。

4 时空网格离散化与收敛性条件

4.1 空间网格离散

仿真区域采用均匀二维矩形网格离散:

$$\begin{cases} x_n = x_{\min} + n \cdot \Delta x, & n = 0, 1, \dots, N_x - 1 \\ y_m = y_{\min} + m \cdot \Delta y, & m = 0, 1, \dots, N_y - 1 \end{cases} \quad (14)$$

本文网格参数设置: 网格点数 $N_x = 1024$, $N_y = 512$; 坐标范围 $x \in [-250, 250] \text{ fm}$, $y \in [-150, 150] \text{ fm}$; 空间步长 $\Delta x \approx 0.49 \text{ fm}$, $\Delta y \approx 0.59 \text{ fm}$ 。

4.2 动量空间离散 (FFT 配套波矢网格)

由离散傅里叶变换定义得到网格对应的离散波矢:

$$k_{x,n} = \frac{2\pi n}{L_x}, \quad k_{y,m} = \frac{2\pi m}{L_y} \quad (15)$$

其中 $L_x = x_{\max} - x_{\min}$ 为 x 方向仿真区域总长度。

4.3 奈奎斯特采样收敛条件

为避免空间频谱混叠失真, 网格最大可分辨波矢必须大于入射波包中心波矢^[10,11]:

$$k_{\max} = \frac{\pi}{\Delta x} > k_0 \quad (16)$$

本文入射波矢 $k_0 = p_0/(\hbar c) \approx 1.21 \text{ fm}^{-1}$, 网格最大波矢 $k_{\max} \approx 6.43 \text{ fm}^{-1}$, 满足奈奎斯特采样条件, 空间离散无频谱混叠。

4.4 时间离散与稳定性判据

时间步长 $\Delta t = 1.0 \text{ fm}/c$, 总演化步数 $N_{\text{step}} = 8000$ 。显式傅里叶演化稳定性条件:

$$\Delta t < \frac{m_\alpha \cdot \Delta x^2}{\hbar c} \approx 2.4 \text{ fm}/c \quad (17)$$

本次选取的时间步长满足稳定性约束, 数值演化不会发生振荡发散。

4.5 初始二维高斯入射波包

沿 x 轴正方向入射的二维高斯波包初始波函数为:

$$\psi(x, y, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x\sigma_y}} \exp \left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-b)^2}{2\sigma_y^2} \right] \cdot \exp(ik_0x) \quad (18)$$

参数说明: $\sigma_x = 20 \text{ fm}$, $\sigma_y = 10 \text{ fm}$ 为 x 、 y 方向波包空间宽度; $x_0 = -200 \text{ fm}$ 为波包初始中心横坐标; b 为波包初始纵向中心坐标, 对应单次散射的碰撞参数; $k_0 = p_0/(\hbar c)$ 为入射平面波中心波矢。波函数初始需做概率归一化处理, 保证 $\iint |\psi(x, y, 0)|^2 dx dy = 1$ 。

5 量子散射角数值提取方法

5.1 动量空间期望法 (本文采用)

波包完成库仑势演化后, 对末态波函数做二维快速傅里叶变换, 得到动量空间波函数:

$$\tilde{\psi}(k_x, k_y) = \text{FFT2}[\psi_{\text{final}}(x, y)] \quad (19)$$

动量空间概率密度满足 $\rho(k_x, k_y) = |\tilde{\psi}(k_x, k_y)|^2$ 。

计算 x 、 y 方向动量期望值, 分两行居中显示:

$$\begin{aligned} \langle k_x \rangle &= \frac{\sum_{k_x, k_y} k_x \cdot \rho(k_x, k_y)}{\sum_{k_x, k_y} \rho(k_x, k_y)} \\ \langle k_y \rangle &= \frac{\sum_{k_x, k_y} k_y \cdot \rho(k_x, k_y)}{\sum_{k_x, k_y} \rho(k_x, k_y)} \end{aligned} \quad (20)$$

由动量方位角定义散射角:

$$\theta = \arctan \left(\frac{|\langle k_y \rangle|}{\langle k_x \rangle} \right) \quad (21)$$

若出射纵向动量为负 (背散射情形), 散射角修正为 $\theta = 180^\circ - \theta$ 。

5.2 坐标质心位置法 (备选方案)

通过坐标空间概率加权求取波包质心位置, 由位移方位角求解散射角:

$$\langle x \rangle = \frac{\sum x |\psi|^2}{\sum |\psi|^2}, \quad \langle y \rangle = \frac{\sum y |\psi|^2}{\sum |\psi|^2} \quad (22)$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{|\langle y \rangle - b|}{\langle x \rangle} \right) \quad (23)$$

6 仿真基础物理参数汇总

表 1 仿真基础物理参数

参数	数值	单位	物理说明
m_α	3727.38	MeV/c ²	α 粒子静质量
E_k	200	MeV	α 粒子入射动能
p_0	239.7	MeV/c	初始入射动量
v_0	0.064	c	粒子入射速度 (光速倍数)
Z_1	2	—	α 粒子电荷数
Z_2	79	—	金原子核电荷数
$\hbar c$	197.3	MeV · fm	自然单位转换常数
α	1/137	—	精细结构常数

7 结果展示与分析

7.1 量子散射波包演化

图 1 展示了从 10 到 125 fm 区间内均匀选取的五个碰撞参数对应的波包演化过程。随着 b 增大, 波包偏折程度逐渐减弱, 出射波包从双峰结构向近直线透射过渡, 清晰体现了从量子强散射到经典弱散射的连续变化。

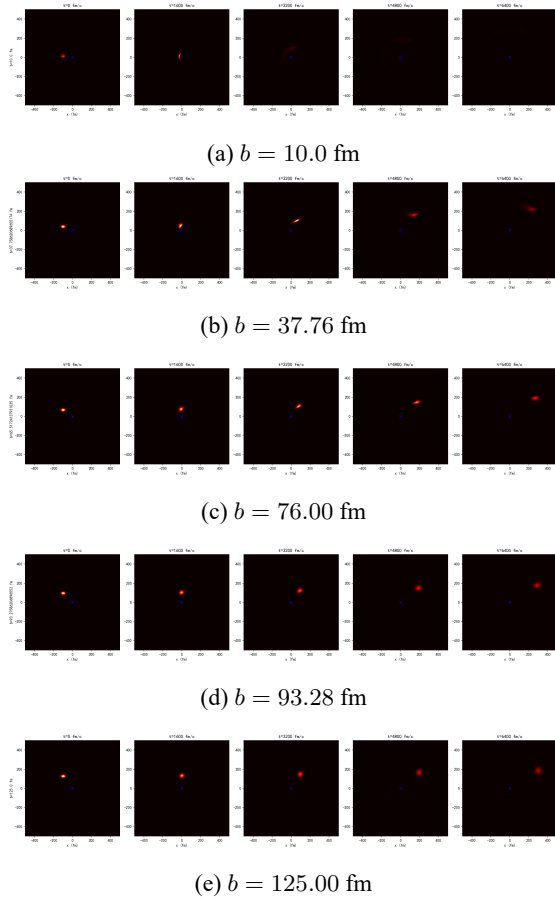


图 1 不同碰撞参数下量子散射波包演化过程概率密度分布

7.2 散射角与碰撞参数关系

图 2 给出了经典理论、经典数值模拟与量子数值模拟得到的散射角 θ 随碰撞参数 b 的变化关系。碰撞参数 b 在 $[10, 125]$ fm 范围内均匀抽样。

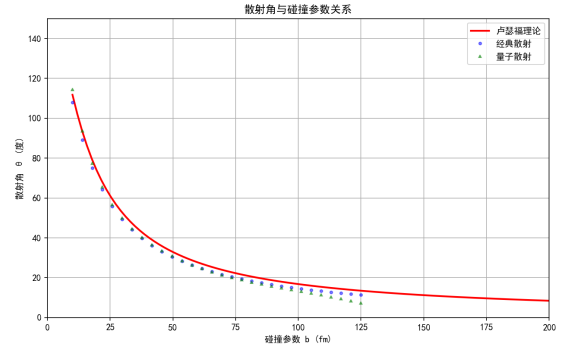


图 2 散射角与碰撞参数 b 的关系曲线

表 2 30 个粒子散射角数据

b / fm	理论 $\theta / ^\circ$	经典 $\theta / ^\circ$	量子 $\theta / ^\circ$
10.00	111.81	108.06	114.55
13.97	93.21	89.18	93.60
17.93	78.96	74.97	77.47
21.90	68.01	64.19	65.52
25.86	59.47	55.86	56.64
29.83	52.69	49.30	49.89
33.79	47.22	44.02	44.58
37.76	42.73	39.70	40.25
41.72	38.99	36.10	36.62
45.69	35.83	33.07	33.52
49.66	33.13	30.48	30.83
53.62	30.80	28.23	28.47
57.59	28.77	26.28	26.40
61.55	26.99	24.56	24.57
65.52	25.41	23.03	22.93
69.48	24.00	21.67	21.46
73.45	22.74	20.45	20.14
77.41	21.61	19.35	18.92
81.38	20.58	18.34	17.81
85.34	19.64	17.43	16.77
89.31	18.78	16.59	15.79
93.28	18.00	15.82	14.86
97.24	17.28	15.11	13.97
101.21	16.61	14.46	13.09
105.17	15.99	13.85	12.22
109.14	15.42	13.28	11.34
113.10	14.88	12.75	10.44
117.07	14.38	12.26	9.48
121.03	13.92	11.79	8.44
125.00	13.48	11.36	7.30

误差分析: 整体上, 经典与量子模拟结果均与理论值吻合良好, 相对误差随碰撞参数增大而上升。在小碰撞参数区域 ($b < 50$ fm), 两者误差均低于

8%; 在大碰撞参数区域, 量子误差增长较快, 主要源于波包有限宽度带来的非经典弥散效应。经典误差则主要来自运动方程数值求解的累积截断误差。该分析表明, 在中等碰撞参数范围内, 数值模拟框架具有可靠的精度。

从图中可观察到以下物理特征:

1. 碰撞参数 b 越小, 散射角越大, 两者呈单调递减关系, 与卢瑟福散射理论一致;
2. 量子模拟结果与经典结果整体吻合良好;
3. 在小碰撞参数区域, 量子散射角表现出概率弥散效应, 相对经典值存在小幅偏差;
4. 在大碰撞参数区域, 量子结果趋近经典极限。

8 仿真误差来源分析

8.1 数值离散误差

空间网格、时间步长的有限离散近似会引入截断误差, 可通过加密网格、缩小时间步长提升收敛精度; 本次仿真严格满足奈奎斯特采样与演化稳定性条件, 离散误差被控制在较低水平。

8.2 FFT 周期性边界效应

快速傅里叶变换默认隐含周期性边界条件, 若波包演化过程中触碰仿真区域边界, 会发生数值绕回畸变。本次仿真将初始波包置于左侧远端, 总演化行程未触及网格边界, 有效规避边界反射带来的误差。

8.3 高斯波包有限宽度效应

入射高斯波包存在横向空间展宽, 单个波包实际包含一段连续分布的碰撞参数, 散射角会表现出概率弥散特性, 使得量子模拟散射角围绕经典理论值小幅波动; 当波包宽度远小于碰撞参数时, 量子结果趋近经典极限。

8.4 势场作用演化不充分误差

若波包未完全离开库仑势作用区域便统计散射角, 会造成散射角计算偏小。可通过增大总时间步长来结局, 本文总演化时长可保证波包充分远离散射中心, 势场残余作用可忽略。

9 结论

本文系统建立了基于分步傅里叶方法的量子散射数值模拟理论框架。从经典卢瑟福散射的库仑势和散射角解析公式出发, 我们引入了相对论修正的哈密顿运动方程用于经典轨道数值求解。在量子方面, 我们详细推导了二维含时薛定谔方程及其时间演化算符, 阐述了二阶对称 Trotter 分解的数学基础, 并完整呈现了 SSFT 方法的三步演化流程。时空离散化分析表明, 当网格满足奈奎斯特采样条件且时间步长满足稳定性判据时, 数值误差可被有效控制。通过动量空间期望法提取散射角, 并分析四类主要误差来源, 我们确认了量子模拟在大碰撞参数极限下收敛于经典卢瑟福解析解。该理论框架为后续的数值模拟实现提供了严格的数学依据, 并可用于研究更一般的势散射问题。

特别地, 在大碰撞参数区域 ($b > 80 \text{ fm}$), 量子散射角表现出系统性小于经典理论值的趋势, 且偏差随 b 增大而加剧。这一现象源于高斯波包有限宽度 ($\sigma_y = 10 \text{ fm}$) 带来的非经典弥散效应: 当碰撞参数远大于波包横向宽度时, 波包中不同横向分量对应的有效碰撞参数分布范围与 b 可比拟, 导致散射角出现概率加权的平均偏移, 使得量子结果低于经典理论预期。该效应在极小散射角区域被进一步放大, 是导致量子误差在大 b 区域显著增长的主要原因。

未来可沿以下方向进一步研究: 一是通过网格加密和时间步细化降低离散误差, 提高大碰撞参数区域的数值精度; 二是引入吸收边界条件或复数吸收势, 消除 FFT 周期性边界效应对长时演化的影响; 三是将当前框架推广至其他势场 (如汤川势、方势阱) 及多粒子散射系统, 拓展数值模拟的适用范围; 四是探索波包宽度与碰撞参数之比对量子-经典偏差的定量依赖关系, 建立更精确的误差修正模型。

参考文献

- [1] Hoffmann S E. Prediction of deviations from the Rutherford formula for low-energy Coulomb scattering of wavepackets[J]. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 2017, 50(21): 215302.
- [2] Hoffmann S E. Wavepacket scattering theory for the Coulomb potential[J]. arXiv preprint, 2017, arXiv:1704.04305.

- [3] 曾谨言. 量子力学 [M]. 卷 I. 第 4 版. 北京: 科学出版社, 2007.
- [4] 杨福家. 原子物理学 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [5] Merzbacher E. Quantum Mechanics[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1970.
- [6] Messiah A. Quantum Mechanics[M]. Amsterdam: North-Holland, 1961.
- [7] Trotter H F. On the product of semi-groups of operators[J]. Proc. Am. Math. Soc., 1959, 10(4): 545-551.
- [8] Suzuki M. Fractal decomposition of exponential operators with applications to many-body theories[J]. Phys. Lett. A, 1990, 146(6): 319-323.
- [9] Feit M D, Fleck J A, Steiger A. Solution of the Schrödinger equation by a spectral method[J]. J. Comput. Phys., 1982, 47(3): 412-433.
- [10] Nyquist H. Thermal agitation of electric charge in conductors[J]. Phys. Rev., 1928, 32(1): 110-113.
- [11] Shannon C E. Communication in the presence of noise[J]. Proc. IRE, 1949, 37(1): 10-21.
- [12] Rutherford E. The scattering of α and β rays by matter and the structure of the atom[J]. Phil. Mag., 1911, 21(125): 669-688.

Complete Theoretical Foundation of Quantum Scattering Simulation

ZHANG Ke-yuan, CAO Li-wen, LUO Deng-qing

(School of Physics and Astronomy, Yunnan University, Kunming 650504, China)

Abstract: This paper systematically establishes the complete theoretical foundation for numerical simulation of quantum scattering. Starting from classical Rutherford scattering, the Coulomb potential expression and the analytical formula of scattering angle are presented, followed by the introduction of relativistic corrections in classical trajectory calculations. The two-dimensional time-dependent Schrödinger equation and the time evolution operator are derived in detail, and the mathematical principle of the second-order symmetric Trotter decomposition is elaborated. On this basis, the three-step evolution procedure of the split-step Fourier method (SSFT) is fully presented, along with the spatiotemporal discretization scheme, the Nyquist sampling condition, and the stability criterion. Finally, the momentum-space expectation method for extracting quantum scattering angles is introduced, and four types of errors are analyzed.

Key words: Quantum scattering; Split-step Fourier method; Trotter decomposition; Gaussian wave packet; Numerical simulation